1. FELADAT – Törpék keresése klán alapján

Készítsetek végpontot, amely egy megadott klánhoz tartozó összes törpe adatait visszaadja.

Végpont: GET /api/torpek/klan/:klan

- Az adatátadás útvonalparaméterrel (params) történjen.
- A válasz tartalmazza a törpék azonosítóját, nevét, nemét, súlyát és magasságát.
- Az eredményeket a törpék neve szerint ábécérendben jelenítsétek meg.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpek/klan/Kova

2. FELADAT – Törpék keresése minimális magasság alapján

Készítsetek végpontot, amely visszaadja azokat a törpéket, akiknek magassága legalább a megadott érték.

Végpont: GET /api/torpek/magassag?min=140

- Az adatátadás query paraméterrel történjen.
- A válasz tartalmazza a törpék nevét, klánját és magasságát.
- Az eredményt magasság szerint csökkenő sorrendben adjátok vissza.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpek/magassag?min=140

3. FELADAT – Törpék keresése súlyintervallum alapján

Készítsetek végpontot, amely két megadott súlyhatár között keres törpéket.

Végpont: GET /api/torpek/suly?min=50&max=65

- Mindkét értéket query paraméterként kell átadni.
- A válasz a törpék nevét, súlyát és klánját tartalmazza.
- Az eredményt súly szerint növekvő sorrendben jelenítsétek meg.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpek/suly?min=50&max=65

4. FELADAT – Törpe adatainak lekérdezése azonosító alapján

Készítsetek végpontot, amely egy törpe azonosítója alapján visszaadja a törpe összes adatát.

Végpont: GET /api/torpe/:id

- Az adatátadás params segítségével történjen.
- Ha nincs ilyen azonosítójú törpe, a szerver 404-es státuszkódot és megfelelő hibaüzenetet adjon vissza.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpe/12

5. FELADAT – Tárnák keresése kőzet alapján

Készítsetek végpontot, amely egy megadott kőzetet tartalmazó tárnákat listázza.

Végpont: GET /api/tarnak/kozet/:nev

- Az adatátadás params segítségével történjen.
- A válasz tartalmazza a tárna azonosítóját, nevét és a benne található kőzet nevét.
- Az eredményt a tárnák neve szerint rendezzétek.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/tarnak/kozet/arany

6. FELADAT – Törpék keresése névrészlet alapján

Készítsetek végpontot, amely megkeresi azokat a törpéket, akiknek neve tartalmazza a megadott szöveget.

Végpont: GET /api/torpek/kereses?nev=Tor

- A keresett szöveget query paraméterként kell átadni.
- Az eredmény tartalmazza a törpék nevét és klánját.
- A kereséshez használjátok az SQL LIKE operátorát.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpek/kereses?nev=Tor

7. FELADAT – Törpék szűrése nem és klán alapján

Készítsetek végpontot, amely a megadott nemű és klánhoz tartozó törpéket listázza.

Végpont: GET /api/torpek/szures?nem=F&klan=Kova

- Mindkét adatot query paraméterként kell átadni.
- A válasz a törpék nevét, klánját, nemét és súlyát tartalmazza.
- Az eredményt név szerint rendezzétek.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpek/szures?nem=F&klan=Kova

8. FELADAT – Egy tárnában dolgozó törpék

Készítsetek végpontot, amely egy megadott tárnában dolgozó törpéket listázza.

Végpont: GET /api/tarnak/:id/torpek

- A tárna azonosítóját params segítségével kell átadni.
- A válasz tartalmazza a törpe nevét, klánját és az adott tárnában kitermelt mennyiséget.
- Az eredményt kitermelt mennyiség szerint csökkenő sorrendben jelenítsétek meg.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/tarnak/3/torpek

9. FELADAT – Egy törpe által felkeresett tárnák

Készítsetek végpontot, amely egy megadott törpe által felkeresett tárnákat listázza.

Végpont: GET /api/torpe/:id/tarnak

- A törpe azonosítóját params segítségével kell átadni.

- A válasz tartalmazza a tárna nevét, a kitermelt kőzet nevét és a törpe által ott kitermelt mennyiséget.
- Az eredményt tárnanév szerint rendezzétek.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpe/6/tarnak

10. FELADAT – Egy törpe teljes kitermelése

Készítsetek végpontot, amely kiszámítja egy megadott törpe összes kitermelt mennyiségét.

Végpont: GET /api/torpe/:id/kitermeles

- A törpe azonosítóját params segítségével kell átadni.
- A válasz tartalmazza a törpe nevét és a kitermelt mennyiségek összegét.
- A számításhoz használjátok az SQL SUM függvényét.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpe/3/kitermeles

11. FELADAT – Egy klán teljes kitermelése

Készítsetek végpontot, amely kiszámítja egy megadott klán tagjainak összes kitermelt mennyiségét.

Végpont: GET /api/klan/:nev/kitermeles

- A klán nevét params segítségével kell átadni.
- A válasz tartalmazza a klán nevét és a klán összesített kitermelését.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/klan/Vas%C3%B6k%C3%B6l/kitermeles

12. FELADAT – Tárnák kitermelésének összesítése

Készítsetek végpontot, amely minden tárnához kiszámítja az összes kitermelt mennyiséget.

Végpont: GET /api/tarnak/kitermeles

- A válasz tartalmazza a tárna nevét, a kőzet nevét és a teljes kitermelt mennyiséget.
- Az eredményt az összesített kitermelés szerint csökkenő sorrendben adjátok vissza.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/tarnak/kitermeles

13. FELADAT – Meghatározott mennyiségnél többet kitermelő törpék

Készítsetek végpontot, amely megkeresi azokat a törpéket, akiknek összes kitermelése meghalad egy megadott mennyiséget.

Végpont: GET /api/torpek/termeles?min=80

- A határértéket query paraméterként kell átadni.
- A válasz tartalmazza a törpék nevét, klánját és összes kitermelt mennyiségét.
- Az összesített adatok szűréséhez használjátok a HAVING feltételt.
- Az eredményt a kitermelt mennyiség szerint csökkenő sorrendben jelenítsétek meg.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpek/termeles?min=80

14. FELADAT – Kőzetenkénti kitermelés

Készítsetek végpontot, amely egy megadott kőzetből kitermelt teljes mennyiséget számítja ki.

Végpont: GET /api/kozet/:nev/kitermeles

- A kőzet nevét params segítségével kell átadni.
- A válasz tartalmazza a kőzet nevét, a kitermelésben részt vevő különböző törpék számát és az összes kitermelt mennyiséget.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/kozet/arany/kitermeles

15. FELADAT – A legtöbb kitermelést végző törpék

Készítsetek végpontot, amely a kitermelt mennyiség alapján rangsorolja a törpéket.

Végpont: GET /api/torpek/top?db=5

- A db query paraméter határozza meg, hogy hány törpe jelenjen meg.
- A válasz tartalmazza a törpék nevét, klánját és összes kitermelt mennyiségét.
- Az eredményt csökkenő sorrendben adjátok vissza.
- A találatok számát SQL LIMIT segítségével korlátozzátok.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpek/top?db=5

16. FELADAT – Klánok átlagos magassága

Készítsetek végpontot, amely kiszámítja az egyes klánok törpéinek átlagos magasságát.

Végpont: GET /api/klanok/atlagmagassag?min=138

- A min query paraméter az átlagmagasság alsó határa.
- Csak azok a klánok jelenjenek meg, amelyek átlagmagassága legalább a megadott érték.
- A válasz tartalmazza a klán nevét, a tagok számát és az átlagmagasságot.
- Az eredményt átlagmagasság szerint csökkenő sorrendben adjátok vissza.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/klanok/atlagmagassag?min=138

17. FELADAT – Törpe kitermelése egy adott kőzetből

Készítsetek végpontot, amely meghatározza, hogy egy törpe mennyit termelt ki egy megadott kőzetből.

Végpont: GET /api/torpe/:id/kozet/:nev

- Mindkét értéket params segítségével kell átadni.
- A válasz tartalmazza a törpe nevét, a kőzet nevét és az adott kőzetből kitermelt teljes mennyiséget.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpe/3/kozet/arany

18. FELADAT – Tárnák szűrése kitermelés és kőzet szerint

Készítsetek végpontot, amely egy megadott kőzetet tartalmazó tárnákat keres, ahol az összes kitermelt mennyiség meghalad egy megadott határértéket.

Végpont: GET /api/tarnak/szures?kozet=arany&min=60

- Mindkét értéket query paraméterként kell átadni.
- A válasz tartalmazza a tárna nevét, a kőzet nevét és az összes kitermelt mennyiséget.
- Az eredményt kitermelés szerint csökkenő sorrendben adjátok vissza.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/tarnak/szures?kozet=arany&min=60

19. FELADAT – Klánok rangsorolása kitermelés alapján

Készítsetek végpontot, amely a klánokat összes kitermelt mennyiségük alapján rangsorolja.

Végpont: GET /api/klanok/rangsor?db=3

- A db query paraméter határozza meg a megjelenítendő klánok számát.
- A válasz tartalmazza a klán nevét, a klán tagjainak számát és a teljes kitermelt mennyiséget.
- Az eredményt az összes kitermelt mennyiség szerint csökkenő sorrendben jelenítsétek meg.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/klanok/rangsor?db=3

20. FELADAT – Összetett keresés törpék között

Készítsetek végpontot, amely több feltétel alapján keres törpéket.

Végpont: GET /api/torpek/osszetett?klan=Kova&minSuly=60&minTermeles=50

- A három feltételt query paraméterekkel kell átadni.
- A végpont csak azokat a törpéket adja vissza, akik:
  a megadott klánhoz tartoznak,
  súlyuk legalább a megadott érték,
  összes kitermelésük legalább a megadott mennyiség.
- A válasz tartalmazza a törpe nevét, klánját, súlyát és összes kitermelt mennyiségét.
- Az eredményt kitermelés szerint csökkenő sorrendben rendezzétek.

Példa:
GET http://localhost:3000/api/torpek/osszetett?klan=Kova&minSuly=60&minTermeles=50

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1. Minden végpont kizárólag GET HTTP-metódust használhat.
2. Minden válasz JSON formátumú legyen.
3. A lekérdezéseket a model rétegben kell megvalósítani.
4. A controller fogadja a paramétereket, hívja meg a megfelelő model függvényt, és küldje vissza az eredményt.
5. Az útvonalakat a routes fájlban kell definiálni.
6. Az adatbázis-lekérdezéseknél paraméterezett SQL-utasításokat használjatok.
7. A numerikus paramétereket szükség esetén alakítsátok számmá.
8. Ellenőrizzétek a kötelező paraméterek meglétét és helyességét.
9. Hibás paraméter esetén 400-as státuszkódot adjatok vissza.
10. Ha egy azonosító alapján keresett törpe vagy tárna nem létezik, 404-es státuszkódot adjatok vissza.
11. A végpontokat Postman segítségével teszteljétek.
12. A meglévő végpontok működése nem sérülhet.
13. A már megvalósított végpontokat nem kell újra elkészíteni.